تغير المناخ والاحتباس الحراري

💡 **فكرة الدرس:** تحبس **غازات الدفيئة** (CO_2 و CH_4 وبخار الماء) **الأشعة تحت الحمراء** فيحدث **الاحتباس الحراري الطبيعي** الذي يحفظ متوسط حرارة الأرض عند ١٥°C. زيادة هذه الغازات بفعل الإنسان (الوقود الأحفوري، وزراعة الأرز وتربية الماشية، وانصهار الجليد، والنفايات) تسبب **الاحتباس الحراري المعزز** و**الاحترار العالمي**. ويصعب التنبؤ بسبب **آليات التغذية الراجعة** و**عدم اليقين**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أعرّف غازات الدفيئة وأذكر أمثلتها
- أصف المصادر البشرية لانبعاثات غازات الدفيئة
- أشرح الاحتباس الحراري الطبيعي والمعزز
- ألخص صعوبات مراقبة تغير المناخ والتنبؤ به
- أفسر التحيز العلمي والإبلاغ الكاذب

📖 مفردات الدرس

غازات الدفيئة
غازات في الغلاف الجوي تمتص الأشعة تحت الحمراء مثل CO_2 و CH_4

الأشعة تحت الحمراء
إشعاع حراري غير مرئي ينبعث من سطح الأرض

الاحتباس الحراري الطبيعي
ظاهرة تحبس فيها الغازات الحرارة فيحافظ على حرارة صالحة للحياة

الاحتباس الحراري المعزز
زيادة الاحتباس بفعل الأنشطة البشرية

الاحترار العالمي
زيادة متوسط درجة حرارة سطح الأرض

آلية التغذية الراجعة المناخية
عملية تسرّع أو تبطئ اتجاه الاحترار

البيانات البديلة
خصائص طبيعية محفوظة تُستخدم لقياس المناخ الماضي مثل لب الجليد وحلقات الأشجار

التحيز التأكيدي
الميل لتفضيل المعلومات التي تؤيد ما نعتقده

المصادر البشرية لغازات الدفيئة

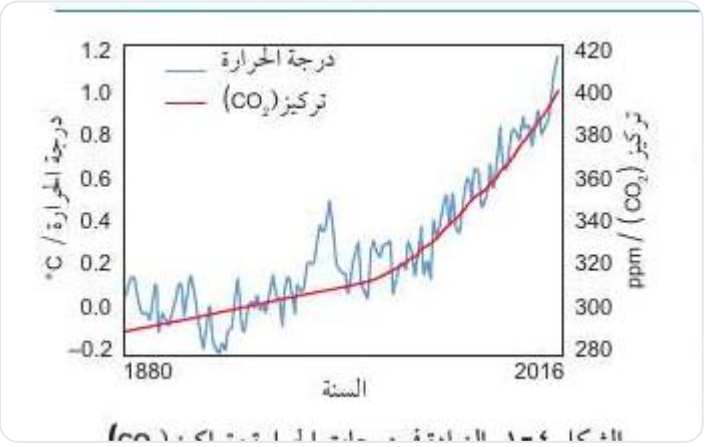
- احتراق الوقود الأحفوري (الفحم مسؤول عن نحو ٠٫٣°C من الاحترار)
- زراعة الأرز في الحقول المغمورة وتربية الماشية تطلق الميثان
- الميثان أكثر فاعلية من CO_2 بـ ٢٨ مرة في احتجاز الحرارة
- انصهار الجليد في التربة الصقيعية يطلق الميثان
- مواقع ردم النفايات تطلق الميثان (نحو ١٥% من الانبعاثات السنوية في الولايات المتحدة)

الاحتباس الطبيعي والمعزز

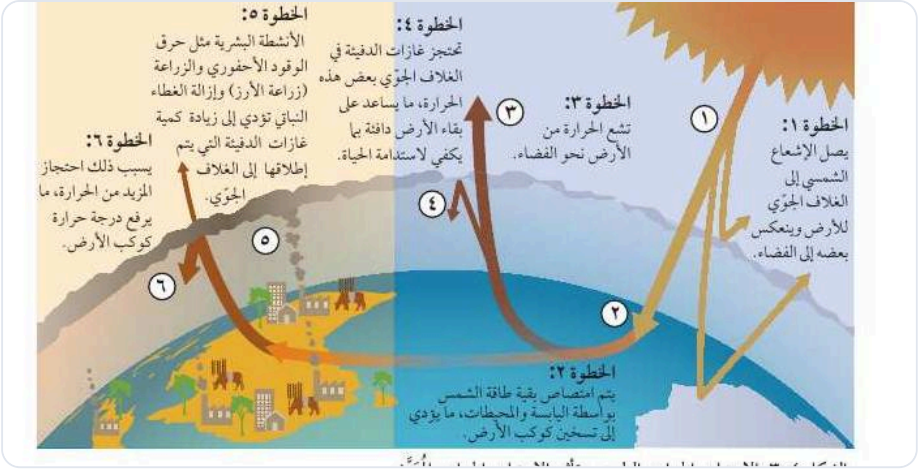
- يصل الإشعاع الشمسي للأرض فيسخّنها
- تنبعث الأشعة تحت الحمراء من السطح
- تمتصها غازات الدفيئة وتعيد بعضها نحو الأرض
- بدونها يكون متوسط الحرارة نحو -١٨°C بدل ١٥°C
- زيادة الغازات تحبس حرارة أكثر فيرتفع المتوسط

صعوبات التنبؤ

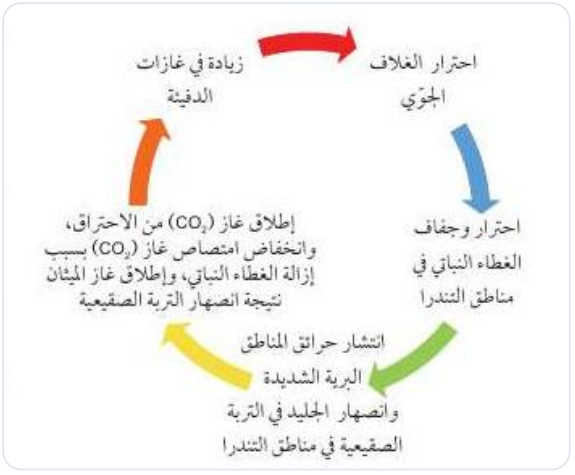
- البيانات التاريخية محدودة وتحتاج بيانات بديلة (لب الجليد وحلقات الأشجار)
- النماذج الحاسوبية تبسّط عمليات معقدة
- التأخير الزمني بين السبب والتأثير بسبب حرارة المحيطات
- آليات التغذية الراجعة مثل انصهار التربة الصقيعية
- عدم اليقين والتحيز والإبلاغ الكاذب



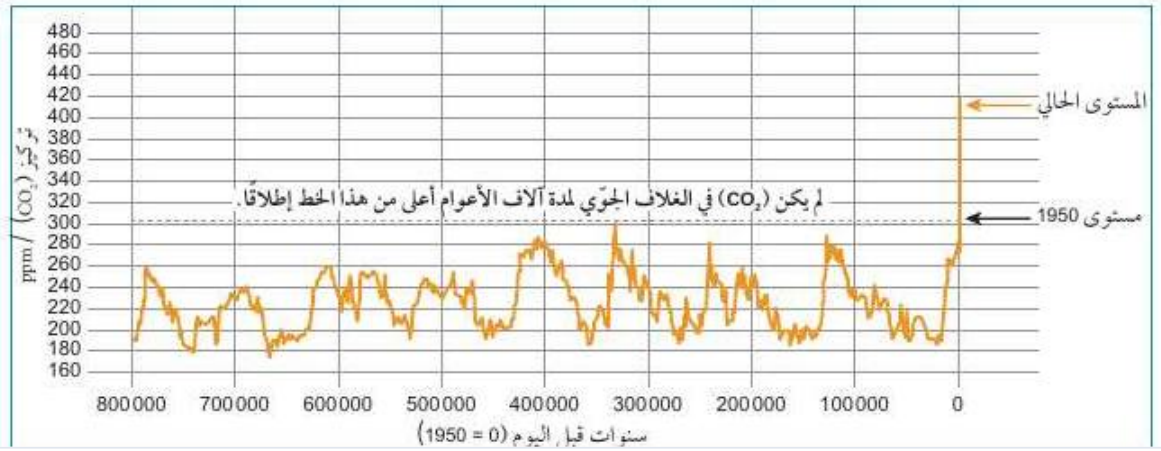
الزيادة في درجات الحرارة وتركيز CO_2 منذ ١٨٨٠م



الاحتباس الحراري الطبيعي وتأثير الاحتباس الحراري المعزز



آلية التغذية الراجعة للاحترار العالمي



تغيرات تركيز CO_2 خلال ٨٠٠ ألف عام

✏️ أمثلة محلولة

كيف يسرّع انصهار التربة الصقيعية الاحترار؟

الحل: ارتفاع الحرارة يصهر الجليد فتتحلل المادة العضوية وتطلق الميثان، فيزيد الاحتباس وترتفع الحرارة أكثر (تغذية راجعة إيجابية)

⭐ **تذكّر**

- فرّق: الاحتباس الطبيعي مفيد وضروري، والمعزز هو المشكلة

⚠️ **انتبه من الخطأ**

- الظن أن الاحتباس الحراري كله ضار؛ لولاه لكانت حرارة الأرض نحو $-18°C$

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا للاحتباس الحراري يبيّن الإشعاع الشمسي والأشعة تحت الحمراء

✅ أختبر نفسي

١. ما متوسط حرارة الأرض مع الاحتباس الطبيعي؟
٢. كم مرة الميثان أقوى من CO_2؟
٣. اذكر مصدرين للبيانات البديلة
٤. ما أكثر وقود أحفوري تلويثًا؟

الإجابات: (١) ١٥°C تقريبًا ، (٢) ٢٨ مرة ، (٣) لب الجليد وحلقات الأشجار ، (٤) الفحم